ОБЪЕКТ

Склад 10 000 м2, перевозка паллет между зонами

Решение Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг): 13 роботов и 4 зарядки. Людей на операции в смену 5 → 0, присмотр за роботами: доля ставки

Расчет от 18.10.2026 15:37 мск, модель 0.2.
Каталог и нормативы: решений в каталоге 31, правка каталога 3; нормативы: как в файлах, правок в админке нет.

01 ОТВЕТ

За 5 лет дешевле всего покупка: 78,8 млн ₽ против 138,3 млн ₽ без роботов. Вложения 45,0 млн ₽ возвращаются за 2,4 года.

02 ТРИ СЦЕНАРИЯ

Стоимость владения это вложения на старте плюс все затраты за 5 лет: люди, операторы, обслуживание, энергия, аренда.

Без роботов

138,3 млн ₽
0 + 138,3 за 5 лет

вложения	0
окупаемость	—
люди, 1 год	24,1

Покупка ДЕШЕВЛЕ

78,8 млн ₽
45,0 + 33,8 за 5 лет

вложения	45,0
окупаемость	2,4 года
дешевле на	59,6

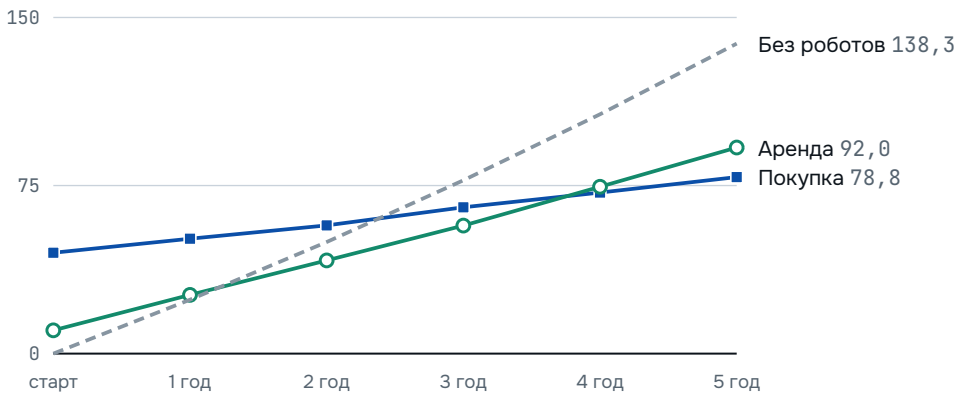
Аренда

92,0 млн ₽
10,4 + 81,6 за 5 лет

вложения	10,4
окупаемость	1,2 года
дешевле на	46,4

03 ЗАТРАТЫ ПО ГОДАМ

Сколько всего потрачено к концу каждого года, млн ₽. Где линия с роботами уходит ниже линии без роботов, вложения окупились.



04 ЦЕНА ОДНОЙ ОПЕРАЦИИ

Все расходы за 5 лет, деленные на число операций за те же годы. Так три сценария сравниваются в рублях за единицу работы.

Задача	Без роботов	Покупка	Аренда
За перевозку паллеты, ₽	55,3 ₽	31,5 ₽	36,8 ₽

05 ЧТО МОЖЕТ СДВИНУТЬ ВЫВОД

1. Выход на режим: в первый год экономия меньше на 0,6 млн рублей. Сколько месяцев роботы работают не на полную, никто не публикует, это наше допущение
2. Ronavi Robotics H1500 возит паллеты по полу, а верхний ярус на плане 6,8 м. Кто ставит груз в стеллаж, проверьте: расчет отдает роботу 74% работы водителя погрузчика, если ставит водитель, часть его ставок останется

06 ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Окупаемость по ТЗ: вложения / эффект первого года. По потоку: когда накопленная экономия перекроет вложения, с ростом цен и выкупом, а в кредит и в лизинг еще и остаток долга. ROI: сколько заработали сверх вложений, 0% значит, что вложения только вернулись. По формуле ТЗ то же самое пишем разами: экономия / вложения, 1 раз значит, что вложения только вернулись.

Показатель	Без роботов	Покупка	Аренда
Вложения на старте	0 ₽	45,0 млн ₽	10,4 млн ₽
Годовой эффект, первый год	—	17,8 млн ₽	8,2 млн ₽
Окупаемость по ТЗ	—	2,5 года	1,3 года
Окупаемость по потоку	—	2,4 года	1,2 года
ROI за 5 лет	—	132%	446%
Экономия на рубль вложений (ROI по формуле ТЗ)	—	2,3 раза	5,5 раза
Стоимость владения за 5 лет	138,3 млн ₽	78,8 млн ₽	92,0 млн ₽
NPV, чистая приведенная стоимость	—	25,3 млн ₽	27,4 млн ₽
IRR проекта, ставка, при которой NPV = 0	—	34%	91%
Выкуп роботов в конце договора аренды	11,5 млн ₽ в конце 3 года, окупится за 1,1 года		

07 КАК ПЛАТИМ И ГОСПОДДЕРЖКА

Способ оплаты меняет только покупку. От потока своих денег считаются окупаемость, NPV и IRR, проценты входят в стоимость владения. Условия мер проверяйте у оператора программы.

	Значение
Способ оплаты	свои деньги
Окупаемость по потоку	2,4 года за свои без мер, 2,4 года так
NPV	25,3 млн ₽ за свои без мер, 25,3 млн ₽ так

Мера	Условия	Итог
Льготный кредит МСП, программа 1764	для склада в Москве недоступна: транспортировка и хранение входят в программу только в СКФО, ДФО, Крыму и Севастополе (corpmsp.ru; ВТБ: "Транспортировка и хранение (ОКВЭД 52), только если заемщик зарегистрирован в СКФО, ДФО, Республике Крым, г. Севастополе", 26.09.2026)	недоступна
Заем ФРП на аванс по лизингу	Вне обрабатывающих производств только оборудование из реестра российской промышленной продукции (постановление 719), проект от 20 млн руб. Фонд проверяет производственные активы заявителя, складу могут отказать. Работает только с лизингом (стандарт СФ-И-53 от 29.05.2026)	не отмечена

Мера	Условия	Итог
Возврат части затрат на роботизацию, Минпромторг	для склада в Москве недоступна: получатель только с ОКВЭД раздела С, роботы в производственных процессах (решение Минпромторга 25-60987-01963-Р, версия 3), склад 52.10 не проходит	недоступна

Налоговые льготы (коэффициент 2 к расходам на российских роботов, ускоренная амортизация в лизинге) не считаем: налог на прибыль в модели не участвует.

08 ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ

Одно число сдвигаем на 10 и 20% в обе стороны, остальные оставляем. В ячейке окупаемость, под ней стоимость владения за 5 лет, млн ₽. При сдвиге объема парк растет вместе со спросом.

Покупка	-20%	-10%	как сейчас	+10%	+20%
Зарплаты оклады всех ролей в штате	3,1 года 76,9	2,7 года 77,8	2,4 года 78,8	2,1 года 79,7	1,9 года 80,7
Цена робота 2 700 000 ₽ за робота	2 года 68,7	2,2 года 73,7	2,4 года 78,8	2,6 года 83,8	2,8 года 88,9
Объем задачи 2 000 операций в сутки	2 года 67,9	2,2 года 73,1	2,4 года 78,8	2,8 года 89,2	3 года 94,5
Внедрение интеграция и инфраструктура 8 000 000 ₽	2,3 года 77,3	2,3 года 78,1	2,4 года 78,8	2,4 года 79,5	2,5 года 80,2

Аренда	-20%	-10%	как сейчас	+10%	+20%
Зарплаты оклады всех ролей в штате	2,1 года 90,1	1,5 года 91,0	1,2 года 92,0	1 год 92,9	0,8 года 93,9
Цена робота 2 700 000 ₽ за робота	1,1 года 91,0	1,2 года 91,5	1,2 года 92,0	1,2 года 92,4	1,3 года 92,9
Объем задачи 2 000 операций в сутки	0,9 года 79,0	1,1 года 85,5	1,2 года 92,0	1,6 года 104,9	1,9 года 111,4
Плата за аренду 100 000 ₽ в месяц за робота	1 год 78,5	1,1 года 85,3	1,2 года 92,0	1,4 года 98,7	1,6 года 105,4
Внедрение интеграция и инфраструктура 8 000 000 ₽	1,1 года 90,5	1,1 года 91,2	1,2 года 92,0	1,3 года 92,7	1,3 года 93,4

Зарплаты: дороже люди на операции без роботов и операторы роботов с ними: окупаемость лучше. Цена робота: с ценой меняются вложения, пусконаладка, ТО, выкуп после аренды и ответственность за порчу. Объем задачи: больше работы, больше роботов. Людей на операции столько, сколько в штате: штат вы ввели сами, и от объема он не меняется. Плата за аренду: меняет только аренду: покупка от нее не зависит. Внедрение: разовые затраты на старте: связь с учетной системой и переделка объекта. Цифр рынка нет, это оценка.

09 ОБЪЕКТ И ПАРАМЕТРЫ

Буква рядом с числом это оценка доверия: S закон или норматив, A проверено, B сходятся два источника, C один источник, D только каталог ФЦ БАС или СМИ, E источники расходятся, F наше допущение.

Параметр	Значение		Источник
Смен в сутки	2 смен	D	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад"
Продолжительность смены	8 ч	F	Типовой режим, выбор команды: 2 смены по 8 ч, 250 рабочих дней в году (пятидневка). В отраслевом датасете, лист "Склад", 2 смены по 11 ч 365 дней: при таком режиме покупка паллетных роботов окупалась за 1,1 года, быстрее всех опубликованных внедрений (2-3 года). Свой режим человек ставит на шаге параметров (docs/decisions.md, "Типовой режим склада")
Рабочих дней в году	250 дн	F	Типовой режим, выбор команды: 2 смены по 8 ч, 250 рабочих дней в году (пятидневка). В отраслевом датасете, лист "Склад", 2 смены по 11 ч 365 дней: при таком режиме покупка паллетных роботов окупалась за 1,1 года, быстрее всех опубликованных внедрений (2-3 года). Свой режим человек ставит на шаге параметров (docs/decisions.md, "Типовой режим склада")
Пиковый коэффициент нагрузки	1,5	D	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад"
Компания возвращает НДС?	0 возвращает	F	Выбор клиента: 1 компания не возвращает НДС (упрощенка без НДС), считаем цены с НДС; 0 возвращает, цены без НДС. По умолчанию 0: склад на общей системе налогов возвращает входной НДС, и с 2026 года на НДС переходят компании на УСН с выручкой больше 20 млн (425-ФЗ)
Товар разложен по ходовости	нет	F	Выбор клиента: разложен ли товар по ходовости, 1 да, 0 нет. По умолчанию нет: так расчет осторожнее, а на Восток-Сервисе роботов и без этого вышло вдвое больше нашей формулы
Площадь зоны работы роботов	10 000 м2	D	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад"
Активных SKU	2 000 SKU	D	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад": активных SKU 2000 (1000-10000). В расчет не входит, описание склада для отчета
Роботов в строю	0,9 доля	F	Что остается от коэффициента загрузки после симуляции: очереди и зарядку она считает сама, остаются плановое ТО и мелкие простои. Источника нет, допущение команды
Потери рабочего времени	0,25 доля	D	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад": +25% к нормативной численности

Параметр	Значение		Источник
Минимум операторов в смене	0 чел	F	Выбор пользователя: сколько дежурных по роботам держать в смене всегда, сверх присмотра по нагрузке. По умолчанию 0: присмотр считаем долей поста от минут внимания на робота, это часть работы начальника смены или оператора соседней зоны. Норматива роботов на оператора для складских AMR никто не публикует; Vecna Robotics на первых внедрениях видела 1 человека на 4-10 роботов и называет это неудачей (Mobile Robot Guide, перепечатка automatedwarehouseonline.com)
Горизонт расчета	5 лет	D	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад": горизонт окупаемости 5 лет (3-10)
Тариф на электроэнергию	9 ₽/кВт·ч	F	Нет подтвержденного источника: взять предельный уровень нерегулируемых цен на mosenergosbyt.ru, CH2/HH
Рост зарплат в год	0,07 доля	C	Сценарные условия Минэкономразвития на 2027-2029, 12.05.2026, garant.ru/products/ipo/prime/doc/414115625/: +6,5% (2027), +6,9% (2028), +7,1% (2029), берем около 7%
Перемещений паллет в сутки	2 000 паллет/сут	D	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад": приемка 1000 + отгрузка 1000
Масса паллеты с грузом	800 кг	D	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад": средняя масса грузовой единицы 800 кг (200-1500)
Доля перевозок для роботов	0,95 доля	D	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад": негабарит 5% остается ручным

10 ПЛАН ОБЪЕКТА

Здание	118 x 85 м
Средний маршрут до буфера у ворот	65,7 м
Мест у ворот	10
Проездов между рядами	18
Самый узкий проезд	3,5 м
Верхний ярус	6,8 м
Пандусов	0

План построен по шаблону и не правился: где на объекте ворота, мы не знаем.

11 СМЕНА НА ПЛАНЕ

Роботы решения едут по плану восемь часов смены с пиком спроса, с очередями и зарядкой. Прогон подтверждает расчет: парк это самый маленький, который вытянул пик.

Роботов в прогоне	13
Пик спроса с запасом, паллет в час	205
Сделано за 8 часов смены, паллет	1 013
В среднем за смену, паллет в час	127
Роботы в работе, % времени	45
Ждут в очереди, % времени	0
На зарядке, % времени	1,7
Средний рейс, секунд	167

Узкое место: парк взят под пик спроса: вне пика половину времени роботы стоят без задания.

План типовой: где на объекте ворота, мы не знаем.

12 ЧТО ПОДГОТОВИТЬ НА СКЛАДЕ

До запуска роботов, по плану, решению и прогону смены. Раздел можно отдать инженеру склада. Стоимость стоит только там, где у цены есть источник. Переделать: 0, Проверить: 5, Готово: 5.

Состояние	Что и почему	Стоимость
ПРОВЕРИТЬ	**Ровность пола** Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг) Роботу нужно: ровный промышленный пол. Ровность вашего пола мы не знаем, замерьте перепады, щели и стыки плит на маршрутах Условия работы: ровный промышленный пол, оценка D, материалы задачи: Примеры_решений_типы_объектов.docx	
ПРОВЕРИТЬ	**Температура в зоне работы** Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг) У производителя: от +5 °C, в т.ч. неотапливаемые склады. Температуру на складе мы не знаем: проверьте зимой у ворот и в неотапливаемых зонах Условия работы: от +5 °C, в т.ч. неотапливаемые склады, оценка C, производитель: ronavi-robotics.ru	
ПРОВЕРИТЬ	**Разметка для навигации** Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг) Навигация: QR-метки + SLAM. До запуска наклеить QR-метки на пол по маршрутам и в местах погрузки (робот ездит и по карте, метки нужны там, где он встает точно). Сколько меток и что это стоит, производитель не публикует Навигация: QR-метки + SLAM, оценка A, каталог решений с нашей проверкой источников	нет источника
ПРОВЕРИТЬ	**Связь на маршрутах** Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг) Роботу нужен Wi-Fi 5 ГГц 802.11 a/c/n. Покрытие вашей сети мы не знаем: проверьте сигнал по всем маршрутам, у ворот и в дальних проездах Связь: Wi-Fi 5 ГГц 802.11 a/c/n, оценка C, производитель: ronavi-robotics.ru	320 тыс. ₽ в год столько связь стоит в расчете, оценка F

Состояние	Что и почему	Стоимость
ПРОВЕРИТЬ	**Зарядка** Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг) Нужно 4 места на 13 роботов. Место на плане выбрала программа: у стены рядом с буфером у ворот. Туда нужно питание. У производителя: станция Ronavi Charger (авто-стыковка), 450 000 ₽, до 54 В/25 А, +5…+25 °C, IP10. Цена места зарядки, оценка C: Ronavi Charger 450 000 руб, ronavi-robotics.ru/catalogue/charger (в статье Ronavi 2025 года 200-400 тыс.)	1,80 млн ₽ 4 места по 450 тыс. ₽, оценка C
ГОТОВО	**Все места у стеллажей доступны роботу** До каждого места у стеллажей есть путь от ворот Проверка плана: путь от буфера у ворот до каждого места	
ГОТОВО	**Стеллажи ниже потолка** Верхний ярус 6,8 м, потолок выше Проверка плана: верхний ярус против потолка секции	
ГОТОВО	**Проезды для погрузчиков, пока в зоне работают люди** Погрузчик проходит во все проезды, где работают люди Проверка плана: ширина проезда против проезда погрузчика (config/layouts.yaml)	
ГОТОВО	**Ширина проездов под робота** Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг) Нужно 750 мм, самый узкий проезд 3500 мм Минимальная ширина проезда: 750, оценка B, каталог решений с нашей проверкой источников	
ГОТОВО	**Очереди в смене** Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг) В очередях роботы стоят 0% времени смены, узкого места нет Прогон смены тем же парком по вашему плану	

В экономике на подготовку объекта уже заложено 2,46 млн ₽ (инфраструктура, оценка F) и связь 320 тыс. ₽ в год (оценка F). Источников у этих чисел нет: это наши допущения, их заменит смета по этому списку
План типовой: пункты про проезды, стеллажи и пандусы посчитаны по нему.

13 РЕШЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг), ООО "Ронави Роботикс". Цена из каталога **2,7** млн ₽ с НДС, без пусконаладки.

Подошло: процесс; грузоподъемность; ширина прохода; зрелость.

Что входит	Сколько	Покупка, разово
Роботы	13	28,8 млн ₽
Зарядные станции	4	1,5 млн ₽
Станции комплектации	0	0 ₽
ПО управления парком	1	0 ₽

Парк посчитан: прогон смены. Спрос в пиковый час 205 операций, один робот делает 17,8 в час при маршруте 65,7 м.

14 ИЗ ЧЕГО СЛОЖИЛИСЬ ЗАТРАТЫ

Статья		Покупка	Аренда
Роботы	разово	28,8 млн ₽	0 ₽
Зарядные станции	разово	1,5 млн ₽	0 ₽
ПО управления парком	разово	1,2 млн ₽	0 ₽
Станции комплектации	разово	0 ₽	0 ₽
Интеграция с WMS	разово	4,1 млн ₽	4,1 млн ₽
Инфраструктура	разово	2,5 млн ₽	2,5 млн ₽
Пусконаладка	разово	2,9 млн ₽	2,9 млн ₽
Переобучение операторов	разово	8 240 ₽	8 240 ₽
Резерв	разово	4,1 млн ₽	944 267 ₽
Электроэнергия	1 год	276 197 ₽	276 197 ₽
Связь	1 год	319 672 ₽	319 672 ₽
Операторы роботов	1 год	1,5 млн ₽	1,5 млн ₽
ТО и ремонт	1 год	2,9 млн ₽	0 ₽
Лицензии ПО	1 год	639 344 ₽	0 ₽
Расходники: замена АКБ	1 год	0 ₽	0 ₽
Плата за аренду	1 год	0 ₽	12,8 млн ₽
Ответственность за порчу	1 год	0 ₽	287 705 ₽

15 ШТАТ

Роль	Мест	Работает	Оклад в месяц
Оператор погрузчика	17	17	120 000 ₽

Людей на операции в смену: было 5, станет 0, присмотр за роботами: доля ставки. Высвобождается ставок 12,6, из них 0,8 переучиваем на присмотр.

16 ЧТО СПРОСИТЬ У ПОСТАВЩИКА

Расчет стоит на данных каталога. Эти вопросы проверяют то, что в нем принято на слово.

	Вопрос
01	**Зарядка.** Сколько зарядных станций нужно при нашей смене и парке в 13 шт., как долго робот заряжается и можно ли менять батарею на ходу? В расчете их 4. Число зарядок и время простоя на заряде сдвигают размер парка и вложения
02	**Связь с WMS.** Как робот подключается к нашей складской системе: какие интерфейсы, кто делает интеграцию и сколько она стоит? Интеграция стоит отдельной статьей вложений, ее цену называет только тот, кто будет делать
03	**Сервис.** Кто и за сколько часов приезжает на ремонт, есть ли склад запчастей в России и что входит в абонентское обслуживание? Простой робота без сервиса съедает экономию, обслуживание идет в расходы каждый год
04	**Сроки.** Через сколько недель после оплаты роботы будут на складе и запущены, из чего складывается этот срок? Пока идет запуск, экономии нет, а платить начинаете раньше
05	**Обучение.** Кто обучает наших людей, сколько часов это занимает и входит ли обучение в цену? Операторов и обучение расчет считает отдельно

	Вопрос
06	**Гарантия.** Какой срок гарантии, что она покрывает и сколько служит батарея до замены? Срок службы и замена батарей влияют на расходы в последние годы горизонта
07	**Что входит в цену.** Входит ли в цену НДС, доставка, пусконаладка, программное обеспечение и лицензии на следующие годы? Цена в каталоге это цена изделия, без доставки, пусконаладки и интеграции
08	**Наш склад.** Подтвердите письменно, что робот проедет по нашему плану: ширина проезда, покрытие пола, уклоны и высота подъема. Расчет проверяет это по каталогу, а подтверждение дает только поставщик
09	**Пилот.** Можно ли сначала взять один-два робота на пилот и на каких условиях вернуть или докупить остальные? Пилот проверяет цифры расчета на вашем складе до большой покупки
10	**Сбои.** Что делает робот при потере связи или препятствии на проезде и как быстро склад возвращается к работе вручную? Склад не должен вставать, пока чинят робота

17 ОТКУДА ЦИФРЫ

Значений в расчете: 92, без подтвержденного источника: 36.

	Значение	Число	Источник
	Решение		
C	Средняя мощность	0,72 кВт	Паспорт Ronavi H1500 (robob2b.ru): батарея 60 А*ч при 48 В, 2,88 кВт*ч, не менее 4 ч работы; 2,88 / 4 = 0,72 кВт, верхняя оценка средней мощности, 2026-09
C	Средняя скорость	1 м/с	Ronavi, разбор цикла 24.04.2025: "Средняя скорость робота: 1 м/с. Длина маршрута в одну сторону: 60 м, полный цикл 120 м, около 120 секунд", 2025-04
D	Срок службы аккумулятора	3 лет	Отраслевой датасет по складам, лист "Легенда": замена АКБ раз в 3-5 лет; при работе 22 ч без выходных берем 3, 2026-09
D	Цена аккумулятора	158 000 ₽	Паспорт Ronavi H1500: 2,88 кВт*ч * 55 000 руб; тяговая LiFePO4 48 В 100 А*ч за 168 800 и 265 200 руб (интеграторы, аналог), 35-55 тыс. руб за кВт*ч, берем худшее 55 тыс., 2026-09
E	Время зарядки	0,3 ч	Каталог ФЦ БАС catalog_export_v4: зарядка 0,3 ч, быстрая зарядка у производителя около 18 мин; полная по паспорту 80 мин (data/specs/specs.csv), 2026-09
C	Цена зарядной станции	450 000 ₽	Ronavi Charger 450 000 руб, ronavi-robotics.ru/catalogue/charger (в статье Ronavi 2025 года 200-400 тыс.), 2026-09
F	Пусконаладка, доля цены	0,1 доля цены робота	Нет источника: доля от стоимости оборудования. У лизинговой CHG-MERIDIAN "+30% к оборудованию", но туда входит интеграция, которую мы считаем отдельно в затратах объекта

	Значение	Число	Источник
C	Погрузка и выгрузка за рейс	20 с	Сумма подтвержденного: подъем 3-6 с и опускание столько же (Geek+ P-series "Minimum Lifting Time 4 s", MiR EU Pallet Lift 60 мм при 10 мм/с), развороты 4-5 с (Geek+ "90°/1.5s"); доводка и ожидание у точки 5-10 с источника не имеют, 2026-09
D	Лицензия ПО в год	60 000 ₽ в год на робота	Robotsman RMS: подписка 5 000 руб в месяц за робота (аналог: российская платформа управления роботами), 2026-09
C	Обслуживание в год, доля цены	0,1 доля цены в год	Ronavi: обслуживание "около 10% от стоимости в год (~300 тыс. руб.)" для H1500 (блог Ronavi, 16.05.2025), 2026-09
F	Рейсов в час по паспорту	0 рейсов в час	Не задан: 80-100 паллет/ч из отраслевых примеров дано для типовой короткой зоны, считаем от маршрута, 2026-09
F	Внимание оператора, минут в час	1,5 мин в час	Считаем от сбоев: если робот требует внимания раз в 2-4 часа и на разбор уходит 3-5 минут, это 0,75-2,5 минуты в час, берем середину. Один оператор тянет около 40 роботов. Сама модель не наша: в исследованиях человеко-машинного взаимодействия это fan-out = 1 + время автономной работы / время вмешательства (Olsen, Goodrich). Эмпирика дает 4-6 роботов на оператора для телеуправляемых машин и 100+ для автономных роев, склад ближе ко второму. Конкретной цифры для складских AMR никто не публикует, поэтому оценка остается F, 2026-09
B	Цена робота	2 700 000 ₽	Каталог роботизированных решений ФЦ БАС (с НДС); на сайте производителя 2,16-2,7 млн, 2026-09
C	Срок договора аренды	36 мес.	Яндекс Роботикс: подписка на 36 мес; Ronavi: оплата за действие от ~30 мес (ronavi-robotics.ru/pricing), 2026-09
F	Ответственность за порчу в аренде	0,01 доля цены в год	Нет источника: условие договора аренды
D	Аренда в месяц	100 000 ₽ в месяц за робота	Ronavi H1500 по подписке "от 100 тыс. руб. в месяц", пресс-релиз РОСНАНО 27.09.2019, rusnano.com; цена 2019 года без индексации, 2026-09
F	Присмотр за парком в аренде	0 доля	Сколько присмотра за парком берет на себя поставщик при аренде. У Автомакона в платеж входят "мониторинг и поддержка 24/7, диагностика, техническое обслуживание, запасные части, ремонт", у Ronavi "техподдержка и ПО". Но разбирать сбой на месте все равно кому-то надо, а доли никто не публикует. По умолчанию ноль: присмотр целиком на клиенте
C	Роботов на одну зарядку	4 роботов	Ronavi: "одна станция рассчитана на 4-5 роботов" (блог Ronavi, 24.04.2025), берем худшее 4, 2026-09

	Значение	Число	Источник
E	Работа от одной зарядки	6 ч	Каталог ФЦ БАС catalog_export_v4: 6 ч работы от батареи. У производителя на сайте до 10 ч на окне заряда 80-20%, в паспорте (robob2b.ru) не менее 4 ч. По правилам данных остается цифра каталога ФЦ БАС (data/specs/specs.csv), 2026-09
C	Срок службы робота	5 лет	Постановление № 1: промышленные транспортные роботы (ОКОФ 330.28.99.39.213), 3 группа 3-5 лет, audit-it.ru, 2026-09
D	ПО управления парком	1 500 000 ₽	Ronavi: внедрение RMS 0,5-2 млн руб на проект; Robotsman RMS: бессрочная лицензия от 1 млн руб. Интеграцию с WMS считаем отдельно в затратах объекта, 2026-09
F	Цена станции комплектации	0 ₽	Не нужна для перевозки, 2026-09
B	Загрузка робота	0,75 доля	Отраслевой датасет по складам, лист "Легенда": загрузка AMR 70-85% (зарядка, простои, ожидание). Сходится с Ronavi: подзарядка 10-15 мин каждые 45-50 мин работы, 2026-09
	Деньги, налоги, цены		
S	Рабочих часов в году на ставку	1 972 ч в год	Производственный календарь 2026, 40-часовая неделя, consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2026/, 2026-09
D	Резерв на непредвиденное, доля вложений	0,1 доля	Отраслевой датасет по складам, лист "Легенда": CAPEX включает резерв 10%, 2026-09
C	Ставка дисконтирования	0,14 доля в год	Ключевая ставка ЦБ 14,00%, решение 11.09.2026, без премии за риск, 2026-09
C	Рост цены электроэнергии в год	0,09 доля в год	Сценарные условия Минэкономразвития на 2027-2029, 12.05.2026, garant.ru/products/ipo/prime/doc/414115625/: сетевые тарифы для прочих +13,0% (2027), +8,9% (2028), +6,3% (2029), в среднем около 9%, 2026-09
F	Тариф на электроэнергию	9 ₽ за кВт·ч	Нет подтвержденного источника: взять предельный уровень нерегулируемых цен на mosenergosbyt.ru, CH2/HH
D	Горизонт расчета	5 лет	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад": горизонт окупаемости 5 лет (3-10), 2026-09
C	Инфляция в год	0,04 доля в год	Прогноз ЦБ 11.09.2026: 4,0% в 2027; МЭР: 4,0% в 2027-2029, 2026-09
S	Границы оценки окупаемости, лет	3 - 5 лет	ТЗ, п. 3.5.7: интервалы до 3 лет, 3-5 лет, более 5 лет, 2026-09
F	Найм одного человека, окладов	0 окладов	Нет источника, пока не учитываем

	Значение	Число	Источник
S	Взнос от несчастных случаев	0,006 доля оклада	ОКВЭД 52.10: 5 класс профриска (приказ Минтруда 851н), тариф 0,6% (179-ФЗ, 434-ФЗ). В датасете 0,2%, 2026-09
S	Предельная база страховых взносов	2 979 000 ₽ в год	Постановление Правительства от 31.10.2025 № 1705, 2026-09
S	Страховые взносы	0,3 доля оклада	НК РФ ст. 425, редакция 04.08.2026, 2026-09
S	Взносы сверх предельной базы	0,151 доля оклада	НК РФ ст. 425, редакция 04.08.2026, 2026-09
F	Текучесть персонала в год	0 доля в год	Для склада в датасете нет, пока не учитываем
F	Спецодежда на человека в год	0 ₽ в год	Нет источника, пока не учитываем
D	Запас парка на пик	0,15 доля	Отраслевой датасет по складам, лист "Легенда": резерв 15-20%, берем нижнюю границу, 2026-09
F	Начало первой смены	6 ч	Допущение команды: первая смена начинается в 06:00, поэтому ночные часы это часы работы сверх 16 в сутки
S	Доплата за ночные часы	0,2 доля	ТК РФ ст. 154 и постановление Правительства № 554 от 22.07.2008: час работы с 22:00 до 06:00 оплачивается не меньше чем на 20% выше, 2026-10
C	Час временного персонала в пик	320 ₽ в час	Аутстаффинг складского персонала, Москва и Санкт-Петербург: 320-650 руб/ч (прайсы algorithm24.ru/tseny и spb.leaderg.ru/autsorsing/skladskogo-personala, сверка 17.10.2026), берем нижнюю: выгода роботов от пика не завышена, 2026-10
C	Окупаемость покупки у реальных внедрений, лет	2 - 3 лет	Окупаемость покупки, страницы открыты 16.10.2026. ВкусВилл, AGV Автомакона: "должен окупиться за два-три года", прогноз интегратора (habr.com/ru/companies/automacon/articles/881120, 11.02.2025). Яндекс Лавка: окупаемость "около трех лет" (journal.reindustry-expo.ru/yandeks-lavka-i-yandeks-robotiks, 25.06.2026). RangePlus, Geek+, Великобритания: "full return on investment in less than two years" (geekplus.com/case-studies, 20.06.2025). Только у покупки: у аренды и оплаты за действие один кейс, Восток-Сервис, 6 месяцев, диапазона из него нет, 2026-10

	Значение	Число	Источник
C	Сокращение людей на отборе у реальных внедрений	0,55 - 0,8 доля	Внедрения отбора, страницы открыты 16.10.2026. Восток-Сервис: "-2,2х к численности" на странице Ronavi, у Retail.ru втрое (28.06.2024), берем скромное 0,55, как в docs/staff.md. ACCA, Geek+, Япония: "Workforce reduced from 20 to 4 staff" (PDF Geek+, 3PL-ACCA-Case-study), 0,8. Fleet Feet, Locus, США: было 20-25 отборщиков, стало пять (locusrobotics.com/resources/case-study/fleet-feet-and-korber-supply-chain-software), 0,75-0,8. Вне диапазона Яндекс Лавка (людей не убавилось, вырос объем) и инвентаризация ВкусВилла (другая операция), 2026-10
A	Ставка НДС	0,22 доля	НДС 22% с 01.01.2026, Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ (expert.ru/news/vladimir-putin-podpisal-zakon-o-povyshenii-nds-do-22/), 2026-10
F	Компания возвращает НДС?	нет	Выбор клиента: 1 компания не возвращает НДС (упрощенка без НДС), считаем цены с НДС; 0 возвращает, цены без НДС. По умолчанию 0: склад на общей системе налогов возвращает входной НДС, и с 2026 года на НДС переходят компании на УСН с выручкой больше 20 млн (425-ФЗ), 2026-10
C	Рост зарплат в год	0,07 доля в год	Сценарные условия Минэкономразвития на 2027-2029, 12.05.2026, garant.ru/products/ipo/prime/doc/414115625/: +6,5% (2027), +6,9% (2028), +7,1% (2029), берем около 7%, 2026-09
	Объект и задачи		
D	Площадь зоны работы роботов	10 000 м²	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад", 2026-09
D	Ширина проезда между рядами	2 800 мм	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад": ширина рабочих проходов между стеллажами 2,8 м (1,5-4,5), 2026-09
D	Высота потолка	10 м	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад": высота потолков в зоне хранения 10 м (5-16), 2026-09
D	Ровность пола	3 мм	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад": отклонение 3 мм на 2 м (1-8), DIN 15185 или FM2, 2026-09
D	Ширина главного проезда	3 500 мм	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад": ширина главных проездов 3,5 м (2,5-6), 2026-09
C	Доля отборов ходового товара	0,75 доля	Bartholdi, Hackman. Warehouse & Distribution Science, версия 0.98.1 от 17.08.2019, рис. 14.1, с. 241: 5000 самых ходовых из 25 000 SKU дают больше 75% отборов; warehouse-science.com. Популярное правило 80/20 встречается только во вторичных источниках, 2026-09

	Значение	Число	Источник
D	Доля ходового товара	0,2 доля	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад": доля SKU с быстрым оборотом (А-класс) 20% (10-40%). Считаем, что у каждой позиции свое место у стеллажа, 2026-09
F	С какого парка нужна своя связь	3 роботов	Нет источника: на 1-2 робота хватает Wi-Fi, который на складе уже есть, отдельную связь не закладываем, 2026-10
F	Связь и сеть в год	300 000 ₽ в год	Нет источника: связь роботов (точки Wi-Fi, сервер) на проект около 10 роботов. В расчете от числа роботов: на робота 300 000 / 10 = 30 000 в год, при 1-2 роботах не берем (communications_min_fleet)
F	Подбор оператора	50 000 ₽ на человека	Нет источника: подбор оператора роботов с рынка, если замененных людей не хватает. Вакансии такие есть (RWB, X5 Tech), стоимости подбора нет
F	Инфраструктура объекта	3 000 000 ₽	Нет источника
F	Интеграция с WMS	5 000 000 ₽	Нет источника, нужно КП интегратора
C	Переобучение одного человека	10 000 ₽ на человека	Курсы ДПО "оператор механизированных и автоматизированных складов": 5 000 руб (Grand School, 80 ч) и 12 491 руб (ЕВИДПО, 72 ч). Срок сходится с Ronavi: обучение оператора 1-2 недели, 2026-09
E	Постоянные вложения пилота, доля	0,2 доля	Пилот на 1-2 робота: у Умного Сервиса манипулятор и паллетный FMR вместе с внедрением стоили 4-5 млн (umserv.ru, кейс 13.08.2025), значит постоянная часть не больше 1-2 млн; 20% от 9,5 млн это 1,9 млн, 2026-10
F	Проект, на который даны постоянные вложения	10 роботов	Интеграцию 5 млн, инфраструктуру 3 млн и ПО 1,5 млн брали на демо-проект около 10 роботов. Нет источника, 2026-10
F	Минимум операторов в смене	0 человек в смену	Выбор пользователя: сколько дежурных по роботам держать в смене всегда, сверх присмотра по нагрузке. По умолчанию 0: присмотр считаем долей поста от минут внимания на робота, это часть работы начальника смены или оператора соседней зоны. Норматива роботов на оператора для складских AMR никто не публикует; Vecna Robotics на первых внедрениях видела 1 человека на 4-10 роботов и называет это неудачей (Mobile Robot Guide, перепечатка automatedwarehouseonline.com), 2026-10
D	Доля перевозок для роботов	0,95 доля	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад": негабарит 5% остается ручным, 2026-09

	Значение	Число	Источник
E	Доля работы людей, которую забирает робот, перевозка паллет между зонами	0,74 доля	Оценка команды: робот повторяет перевозку по полу, у человека она занимает примерно столько же, сколько цикл робота: 2 * 65,7 м / 1 м/с + 20 с = 151 с (маршрут типового плана, скорость и погрузка Ronavi, C), из 195 с на паллету при выработке 18,5 в час (3 600 / 18,5). Доля 151 / 195 = 0,78, без 5% негабарита 0,95 * 0,78 = 0,74. Сверка: у Умного Сервиса паллетный робот заменяет 0,6 человека в смену при работе 24/7 (umserv.ru, C), X5 на 67 автономных погрузчиках ждет сокращения штата РЦ до 20% (retail.ru, 04.06.2026, A): доля работы, а не 95%, 2026-10
D	Масса паллеты с грузом	800 кг	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад": средняя масса грузовой единицы 800 кг (200-1500), 2026-09
S	Операций за один рейс, перевозка паллет между зонами	1 операций	Одна паллета за рейс, 2026-09
D	Перемещений паллет в сутки	2 000 в сутки	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад": приемка 1000 + отгрузка 1000, 2026-09
F	Надбавка оператору роботов	0 доля	Оператор робозоны это переученный сотрудник той же роли. Яндекс Роботикс, раздел "Персонал": "Сотрудники на точках отбора — операторы роботов". Надбавку за роботов никто не публикует, поэтому пока ноль. Для сравнения: сервисный инженер по роботам в Москве стоит 138-207 тыс. gross (4 вакансии hh.ru, сентябрь 2026), но это другая профессия
D	Пиковый коэффициент нагрузки	1,5 раза	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад", 2026-09
D	Часть склада под отбор роботами	0,14 доля	Часть зоны работы роботов под робозону штучного отбора. Посчитано: парк по формуле 27 Ronavi M * 50 м2 на робота (engine.geometry.picking_m2_per_robot) = 1 350 м2 из 10 000 м2, с округлением вверх до 100 м2 это 1 400 м2. Правит человек на первом шаге, 2026-10
F	Рабочих дней в году	250 дней	Типовой режим, выбор команды: 2 смены по 8 ч, 250 рабочих дней в году (пятидневка). В отраслевом датасете, лист "Склад", 2 смены по 11 ч 365 дней: при таком режиме покупка паллетных роботов окупалась за 1,1 года, быстрее всех опубликованных внедрений (2-3 года). Свой режим человек ставит на шаге параметров (docs/decisions.md, "Типовой режим склада"), 2026-10

	Значение	Число	Источник
F	Продолжительность смены	8 ч	Типовой режим, выбор команды: 2 смены по 8 ч, 250 рабочих дней в году (пятидневка). В отраслевом датасете, лист "Склад", 2 смены по 11 ч 365 дней: при таком режиме покупка паллетных роботов окупалась за 1,1 года, быстрее всех опубликованных внедрений (2-3 года). Свой режим человек ставит на шаге параметров (docs/decisions.md, "Типовой режим склада"), 2026-10
D	Смен в сутки	2 смен	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад", 2026-09
D	Активных SKU	2 000 SKU	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад": активных SKU 2000 (1000-10000). В расчет не входит, описание склада для отчета, 2026-09
F	Товар разложен по ходовости	нет	Выбор клиента: разложен ли товар по ходовости, 1 да, 0 нет. По умолчанию нет: так расчет осторожнее, а на Восток-Сервисе роботов и без этого вышло вдвое больше нашей формулы
F	Мест в штате, оператор поломоечной машины	1 человек	В отраслевом датасете уборщиков нет. Вывели из норматива: активная зона 10 000 м2, уборка раз в рабочий день, 250 дней, поломоечная машина 1 250 м2/ч, фонд 1972 ч, потери 25%: 10 000 * 250 / (1 250 * 1 972) * 1,25 = 1,27 ставки, людей целыми: 1, 2026-10
E	Оклад в месяц, оператор поломоечной машины	60 000 ₽ в месяц	config/roles.yaml, роль scrubber_operator, 2026-10
D	Мест в штате, оператор погрузчика	17 человек	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад": 25 операторов погрузчиков при режиме 2 смены по 11 ч 365 дней. При типовом режиме 250 дней тот же объем 2 000 паллет в сутки при той же выработке 18,5 паллет в час: 2 000 * 250 / (18,5 * 1 972) * 1,25 = 17,1, людей целыми 17, 2026-10
D	Оклад в месяц, оператор погрузчика	120 000 ₽ в месяц	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад", 2026-09
D	Мест в штате, отборщик (комплектовщик)	68 человек	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад": отборщики 100 из 180 человек штата при режиме 365 дней. С площадью 10 000 м2 и 2 000 SKU штат сходится, а объем 100 000 строк нет, поэтому объем отбора считаем от этого штата (docs/decisions.md, "Объем отбора от штата датасета"). При типовом режиме 250 дней тот же объем 35 000 строк в сутки при той же выработке: 100 * 250 / 365 = 68,5, людей целыми 68, 2026-10
D	Оклад в месяц, отборщик (комплектовщик)	100 000 ₽ в месяц	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад", 2026-09
D	Потери рабочего времени	0,25 доля	Отраслевой датасет по складам, лист "Склад": +25% к нормативной численности, 2026-09

	Значение	Число	Источник
	Допущения модели		
C	Площадь робозоны на робота отбора	50 м²	Кейсы внедрений, страницы открыты 29.09.2026. Decathlon Куньшань, Geek+ P800, blog.geekplus.com: "46 P800 robots", "project area is about 2,000 square meters", "7 picking stations" - 43 м2 на робота. HIK, Япония, en.myrobotsolution.com: "181 AMRs", "26 workstations", warehouse "spanning over 11,000 m2" - 61 м2 на робота. Geek+ в Китае (nissa-eng.ru не открылся, страница-тег blog.geekplus.com без цифр по конкретному складу) и Tmall (thewirechina.com за платным доступом) не подтвердились. По двум подтвержденным случаям 43-61, среднее около 52, оставляем 50 между ними, 2026-09
F	Поправка маршрута на повороты и объезды	0,75 от стороны зоны	Геометрия: квадратная зона, ворота посередине стороны, движение по проходам: среднее расстояние 0,25 + 0,5 стороны, 2026-09
F	Запас высоты подъема над ярусом	1 000 мм	Наше правило: подъем до метра это подхват паллеты с пола, выше это штабелирование в стеллаж. Только штабелерам проверяем, достают ли они до верхнего яруса
F	Роботов в строю	0,9 доля	Что остается от коэффициента загрузки после симуляции: очереди и зарядку она считает сама, остаются плановое ТО и мелкие простои. Источника нет, допущение команды
F	Часов пика в смене	2 ч	Нет источника: сколько длится пик. Датасет дает только отношение пикового часа к среднему (лист "Склад", 1,5), форму дня для склада не публикует никто. Берем два часа, допущение команды
F	Роботов в одном проезде	3 роботов	Сколько роботов помещаются в одной части проезда между рядами, от поперечного проезда до поперечного. Источника нет: зависит от длины части и дистанции между роботами, допущение команды
	Как платим за покупку		
S	Способ оплаты покупки	0 0 свои, 1 кредит, 2 лизинг	Выбор пользователя: 0 свои деньги, 1 кредит, 2 лизинг. По умолчанию свои деньги: так считает базовый сценарий в Дополнениях к ТЗ, п. 2.1, 2026-09
	Выход на режим		

	Значение	Число	Источник
F	Выход на режим: эффект в первый месяц, перевозка и уборка	0,7 доля	Нет источника: сколько эффекта дают роботы в первый месяц. Про простые AMR пишут "up and running in days, not months" (Locus Robotics, Rapid Deployment), пилот Ronavi около 4 недель (ronavi-robotics.ru/industry/3pl); просадку 10-20% в первые две недели называет JIT Transportation без источника
F	Выход на режим: месяцев до полного эффекта, перевозка и уборка	1 мес.	Нет источника: через сколько месяцев выход на полный эффект. Внедрение простых AMR 4-8 недель (6 River Systems, Ronavi)

Это предварительная оценка для решения "считать дальше или нет", а не коммерческое предложение. Для проекта нужны замеры на объекте и предложения поставщиков. Для проверки: отпечаток данных 393bfd1ddb06.